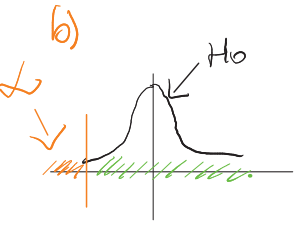
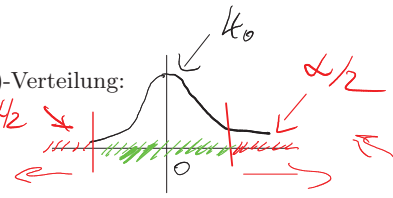
b)



Approximativer Binomialtest (Zusammenfassung)

Gegeben seien folgende Testprobleme über den Parameter p einer $B(n,p)$-Verteilung:

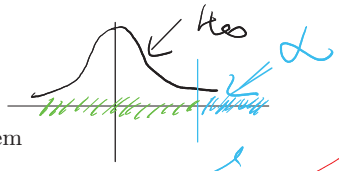
a)



beidseitig (a) $H_0 : p = p_0$ gegen $H_1 : \boxed{p \neq p_0}$

Linksseitig (b) $H_0 : p = p_0$ gegen $H_1 : \boxed{p < p_0}$

rechtsseitig (c) $H_0 : p = p_0$ gegen $H_1 : \boxed{p > p_0.}$



Basierend auf der Prüfgröße $Z = \dfrac{X - n\,p_0}{\sqrt{n\,p_0(1-p_0)}} \overset{\text{approx.}}{\sim} \mathrm{N}(0,1)$

und dem vorgegebenen Niveau α fällt die Entscheidung für H_1 im Testproblem

(a), $\boxed{\text{falls } |z| > \mathrm{N}_{1-\alpha/2}}$

(b), $\boxed{\text{falls } z < -\mathrm{N}_{1-\alpha}}$

(c), $\boxed{\text{falls } z > \mathrm{N}_{1-\alpha}.}$

Voraussetzung

2.5.3 Der Gauß-Test

Gegeben seien unabhängig identisch verteilte Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ mit

- $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, bzw.
- X_i mit beliebiger stetiger Verteilung, $\mathbb{E}(X_i) = \mu$, $\mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2$, n groß genug (Faustregel $n \geq 30$).

Es sei σ^2 bekannt. Man betrachte folgende Testprobleme:

$$
\begin{array}{llll}
(a) & H_0 : \mu = \mu_0 & \text{gegen} & \boxed{H_1 : \mu \neq \mu_0} \\
(b) & H_0 : \mu = \mu_0 & \text{gegen} & \boxed{H_1 : \mu < \mu_0} \\
(c) & H_0 : \mu = \mu_0 & \text{gegen} & \boxed{H_1 : \mu > \mu_0.}
\end{array}
$$

Standardisierter Stichprobenmittelwert

Für $\mu = \mu_0$ ist $Z = \sqrt{n}\,\dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma} = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \overset{\text{approx.}}{\sim} N(0,1)$.

Wert: $z = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$

Basierend auf der Prüfgröße Z fällt die Entscheidung für H_1 im Testproblem

$$
\begin{array}{ll}
(a), & \boxed{\text{falls } |z| > N_{1-\alpha/2}} \\
(b), & \boxed{\text{falls } z < -N_{1-\alpha}} \\
(c), & \boxed{\text{falls } z > N_{1-\alpha}.}
\end{array}
$$

$\rightarrow z > N_{1-\alpha/2}$, $z > 0$

$\rightarrow z < -N_{1-\alpha/2}$, $z < 0$

Bemerkung:

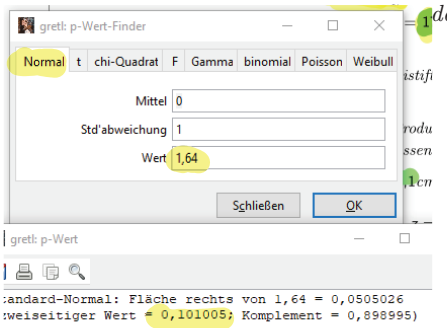
- Die Voraussetzung, die Varianz sei bekannt, ist i.a. als kritisch zu bewerten.
- Ausnahme: Statische Qualitätskontrolle, da die Standardabweichung σ der Produktionsstücke als feste "Maschinengenauigkeit" vom Hersteller angegeben wird, während μ als "Einstellung" variiert werden kann.

Beispiel 2.5.6. *Bleistifte*

- *Es werden Bleistifte produziert, deren Länge 17cm betragen soll.* → Hypothesen-Variante a)
- *Testproblem:* $H_0 : \mu = 17$ *gegen* $H_1 : \mu \neq 17$. *Als Signifikanzniveau sei* $\alpha = 0{,}01$ *gewählt.*
- *Die Länge* X *der Bleistifte ist approx. normalverteilt mit* $\mathbb{E}(X) = \mu$ *und* $Var(X) = \sigma^2 = 2{,}25$. ← Gauß-Test
- *Aus der laufenden Produktion wird eine Stichprobe* ($n = 5$) *entnommen; folgende Längen werden gemessen:* 19,2cm; 17,4cm; 18,5cm; 16,5cm; 18,9cm.
- *Es ergibt sich* $\overline{x} = 18{,}1$cm *und als Prüfgröße*

$$z = \frac{18{,}1 - 17}{\sqrt{2{,}25}/\sqrt{5}} = 1{,}64$$

- *Der Ablehnungsbereich ergibt sich als* $(1 - \alpha/2) = (1 - 0{,}005) = 0{,}995$*-Quantil der Standardnormalverteilung, also wird* H_0 *abgelehnt, falls*



a) $|z| > N_{1-\alpha/2} = N_{0{,}995} = 2{,}58$

$|1{,}64| \not> 2{,}58$ → H_0 nicht ablehnen

2.5.4 Der t-Test für den Erwartungswert

- Wie im Fall des Gauß-Tests soll ein hypothetischer Erwartungswert μ_0 mit einem tatsächlichen, unbekannten Erwartungswert verglichen werden.
- Im Gegensatz zur Annahme beim Gauß-Test wird hier die Varianz σ^2 als unbekannt angenommen.
- Dies führt zu einer anderen Normierung im Nenner als beim Gauß-Test, nämlich indem die unbekannte Varianz σ^2 durch Stichprobenvarianz $S^2 = \sum_i (X_i - \overline{X})^2/(n-1)$ ersetzt wird.

t-Vert. mit (n-1) -Freiheitsgraden

- Im folgenden bezeichne $t(n-1)$ die Student-t-Verteilung mit Parameter $n-1$.
- Annahmen: $X_1, \ldots, X_n$ seien unabhängig und identisch verteilt mit $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$ bzw. beliebig verteilt bei $n > 30$.
- Hypothesen:

  (a) $H_0 : \mu = \mu_0$ gegen $\boxed{H_1 : \mu \neq \mu_0}$

  (b) $H_0 : \mu = \mu_0$ gegen $\boxed{H_1 : \mu < \mu_0}$

  (c) $H_0 : \mu = \mu_0$ gegen $\boxed{H_1 : \mu > \mu_0.}$

- Teststatistik: $\boxed{T = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}.} \sim t(n-1)$

Wert:

$t = \dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\dfrac{s}{\sqrt{n}}}$

- Verteilung unter $\mu = \mu_0$: $t(n-1)$; für $n > 30$ approximativ $\mathrm{N}(0,1)$
- Ablehnungsbereich:

  (a) $\boxed{|t| > t_{1-\alpha/2}(n-1)}$

  (b) $\boxed{t < t_\alpha(n-1) = -t_{1-\alpha}(n-1)}$

  (c) $\boxed{t > t_{1-\alpha}(n-1)}$

Quantile der t-Verteilung

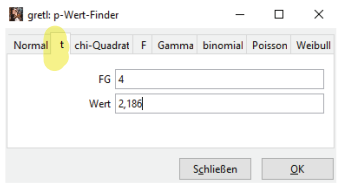
Für $n > 30$ ersetze $t(n-1)$-Quantile durch $\mathrm{N}(0,1)$-Quantile.

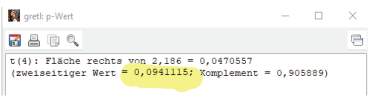
Beispiel 2.5.7. *t-Test:Bleistifte siehe 2.5.6, Seite 88*

- *Wir betrachten dieselbe Problemstellung ohne die Annahme bekannter Varianz.*
- *Testproblem:* $H_0 : \mu = 17$ *gegen* $H_1 : \mu \neq 17$. a)
- *Als kritischer Wert sei* $\alpha = 0{,}01$ *gewählt.*
- *Als Daten liegen die folgenden Bleistiftlängen vor:*

  19,2cm; 17,4cm; 18,5cm; 16,5cm; 18,9cm.

- *Es ergibt sich* $\overline{x} = 18{,}1$cm *und* $s^2 = \frac{1}{5-1}\left[(19{,}2-18{,}1)^2 + (17{,}4-18{,}1)^2 + (18{,}5-18{,}1)^2 + (16{,}5-18{,}1)^2 + (18{,}9-18{,}1)^2\right] = 1{,}265$
- *Die Teststatistik ist* $t = \dfrac{18{,}1 - 17}{\sqrt{1{,}265}/\sqrt{5}} = 2{,}186.$
- *Der kritische Wert ist das* $(1-\alpha/2)$*-Quantil der* $t(n-1)$*-Verteilung*





a) $|t| > t_{1-\alpha/2}(n-1) = t_{0{,}995}(5-1) = t_{0{,}995}(4) = 4{,}604$

$|2{,}186| \not> 4{,}604$ (H_0 nicht ablehnen!

2.5.5 Prinzipien des Testens

Ein **statistisches Testproblem** besteht aus einer **Nullhypothese** H_0 und einer **Alternative** H_1, die sich gegenseitig ausschließen und Aussagen über die gesamte Verteilung oder über bestimmte Parameter des interessierenden Merkmals in der Grundgesamtheit beinhalten.

- Falls das Testproblem lautet H_0 : " $=$ " gegen " $\neq$ " nennt man es **zweiseitig**.
- Falls

$$H_0 : \text{“} \leq \text{”} \quad \text{gegen} \quad \text{“} > \text{”} \quad \text{bzw.}$$
$$H_0 : \text{“} \geq \text{”} \quad \text{gegen} \quad \text{“} < \text{”}$$

  zu testen ist, spricht man von **einseitigen** Testproblemen.

- Bestehen H_0 bzw. H_1 nur aus einem einzelnen Punkt, so heißen diese **einfache** Hypothese bzw. Alternative. Umfassen H_0 bzw. H_1 mehrere Punkte, so heißen diese **zusammengesetzte** Hypothesen.
  - Im Fall zusammengesetzter Nullhypothesen, also beispielsweise von der Form $H_0 : \mu \leq \mu_0$, ist die Bestimmung der Verteilung der Prüfgröße nicht möglich.
  - Man wählt den Ablehnungsbereich so, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Ablehnung *höchstens* α beträgt.
  - Dies ist erfüllt, wenn die W'keit für Ablehnung unter $\mu = \mu_0$ α beträgt.
- Ein **statistischer Test** basiert auf einer geeignet gewählten Prüfgröße/ Teststatistik und liefert eine formale Entscheidungsregel, die aufgrund einer Stichprobe darüber entscheidet, ob eher H_0 oder H_1 für die Grundgesamtheit zutrifft.
- **Durchführen eines statistischen Tests**

1. Schritt Quantifizierung des inhaltlichen Problems
2. Schritt Formulierung von Modellannahmen
3. Schritt Festlegen der Nullhypothese und der Alternativhypothese
4. Schritt Festlegen der Signifikanzniveau α
5. Schritt Bestimmen des Ablehnungsbereichs C (das Komplement heißt **Annahmebereich**):
   - Bilden geeigneter **Prüfgröße** / **Teststatistik**
   - Bestimmen der Verteilung unter Nullhypothese
   - Bestimmen von C so, dass W'keit von C unter H_0 höchstens α und dass C in Richtung der Alternative weist
6. Schritt Berechnen der Prüfgröße aus konkreter Stichprobe
7. Schritt Entscheidung, ob Nullhypothese zugunsten der Alternativhypothese verworfen werden kann, oder ob sie beibehalten werden muss

2.5.6 Fehler 1. Art und 2. Art

- Fehlentscheidungen sind immer möglich; ferner lässt sich bei einer vorliegenden Testentscheidung nicht beurteilen, ob diese richtig oder falsch ist.
- Zwei Arten von Fehlentscheidungen können auftreten; falsches Ablehnen oder falsches Beibehalten der Nullhypothese.

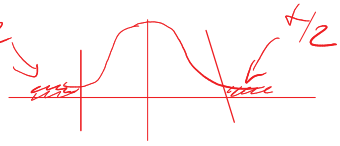
Bei einem statistischen Testproblem H_0 gegen H_1 und einem geeigneten statistischen Test spricht man von einem

- **Fehler 1. Art**, wenn H_0 verworfen wird, obwohl H_0 wahr ist,
- **Fehler 2. Art**, wenn H_0 beibehalten wird, obwohl H_1 wahr ist.
- Mögliche Ausgänge eines statistischen Tests:

	Entscheidungen für	
	H_0	H_1
H_0 wahr	richtig	falsch Fehler 1. Art (α-Fehler)
H_1 wahr	falsch Fehler 2. Art (β-Fehler)	richtig

Fehler 1. Art = α

$\alpha/2$ $\alpha/2$



Fehler 2. Art = β

- Die W'keit für einen Fehler 1. Art wird durch die W'keit α für den Ablehnungsbereich **kontrolliert**; diese Schranke wird als **Signifikanzniveau** bezeichnet.
- Die W'keit für einen Fehler 2. Art, bezeichnet als β, wird nicht kontrolliert.
- Man sucht nach Tests, die den Fehler 2. Art möglichst gering halten.

Ein statistischer Test heißt **Test zum Signifikanzniveau** α, $0 < \alpha < 1$, oder **Signifikanztest**, falls

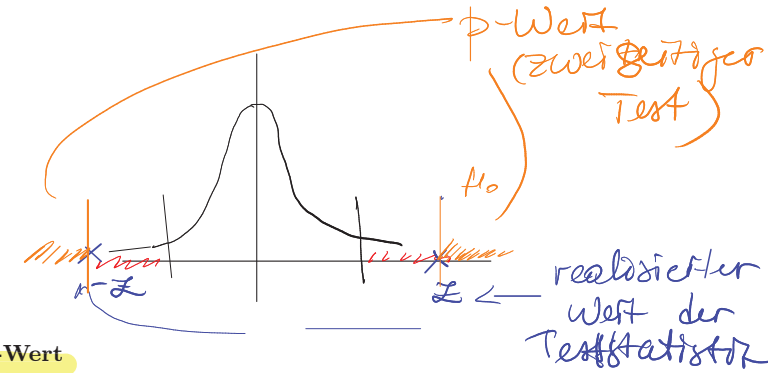
$$\mathbb{P}(H_1 \text{ annehmen} | H_0 \text{ wahr}) \leq \alpha,$$

d.h.

$$\mathbb{P}(\text{Fehler 1. Art}) \leq \alpha.$$

Typische Werte für das Signifikanzniveau sind 0,1; 0,05; 0,01.

- Im Fall des Verwerfens der Nullhypothese sagt man auch: "Das Ergebnis ist **statistisch signifikant** zum Niveau α".
- Interpretation: Werden 100 gleichgroße Stichproben zu derselben Fragestellung gezogen und gilt die Nullhypothese, dann verwirft ein statistischer Test zum Niveau $\alpha = 5\%$ in höchstens 5 (im Erwartungswert) der 100 Stichproben die Nullhypothese.



2.5.7 p-Wert

Überschreitungswahrscheinlichkeit, p-Wert

Der p-Wert ist definiert als die Wahrscheinlichkeit, unter H_0 den beobachteten Prüfgrößenwert oder einen in Richtung der Alternative extremeren Wert zu erhalten.

Ist der p-Wert kleiner als das vorgegebene Signifikanzniveau α, so wird H_0 verworfen. Ansonsten behält man H_0 bei.

Testentscheidung:
- H_0 ablehnen: p-Wert $< \alpha$
- H_0 beibehalten: p-Wert $> \alpha$

- Der **p-Wert** wird häufig von Software-Paketen ausgegeben.
- Ist der p-Wert sehr klein, bedeutet dies, dass es unter H_0 sehr unwahrscheinlich ist, den vorliegenden Prüfgrößenwert zu beobachten.

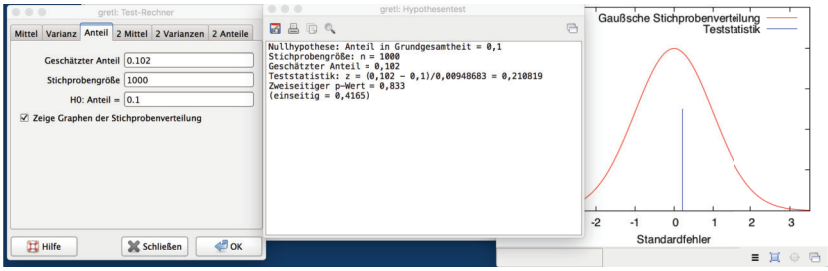
Beispiel 2.5.8. *p-Wert: Qualitätsprüfung, siehe 2.5.5, Seite 86*

- *Im Beispiel Qualitätsprüfung ist der Prüfgrößenwert $z = 0{,}21$.*
- *Der p-Wert ist gegeben als:*

$$p = \mathbb{P}(Z \geq 0{,}21 | H_0) = 1 - \mathbb{P}(\underbrace{Z}_{\sim N(0;1)} < 0{,}21 \,|\, H_0) = 1 - N(0{,}21) = 1 - 0{,}5832 = \underline{0{,}4168}$$

- *Da der p-Wert größer als das vorgegebene Signifikanzniveau $\alpha = 0{,}05$ ist, kann die Nullhypothese nicht verworfen werden.*

$\downarrow$

H_0 nicht ablehnen, da p-Wert $> \alpha$

- `gretl`-*Output:*